CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Le bloc de Jordan nilpotent de taille 4 n'a pas de racine carrée

Énoncé

Résoudre l'équation $M^2 = A$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, où

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_A = X^4$, $A^4 = 0$, $A^3 \neq 0$: A est nilpotente d'indice 4.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'il n'y a aucune solution.

Corrigé

1. M serait nilpotente

A est triangulaire supérieure stricte : $\chi_A = X^4$, et $A^4 = 0$ (Cayley-Hamilton). Si $M^2 = A$, alors

$$M^8 = (M^2)^4 = A^4 = 0 :$$

M est nilpotente. En dimension 4, son indice est au plus 4 : $M^4 = 0$.

2. Contradiction

$M^4 = (M^2)^2 = A^2$. Or $Ae_1 = 0$, $Ae_j = e_{j-1}$, donc $A^2 e_j = e_{j-2}$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Donc $M^4 = A^2 \neq 0$, ce qui contredit $M^4 = 0$.

L'équation $M^2 = A$ n'a aucune solution.

3. Autre preuve par les rangs

$\operatorname{rg} A = 3$ (les colonnes $2, 3, 4$ sont e_1, e_2, e_3), donc $\dim\ker A = 1$. On a $\ker M \subset \ker M^2 = \ker A$, et M est nilpotente donc non injective : $\dim\ker M = 1$, $\operatorname{rg} M = 3$. Pour un nilpotent, la suite $\dim\ker M^k$ augmente d'au plus $\dim\ker M = 1$ à chaque étape (car M envoie $\ker M^{k+1}$ dans $\ker M^k$ avec noyau $\ker M$). Donc $\dim\ker M^2 \leqslant 2$ et $\dim\ker M^4 \leqslant 4$, avec égalité forcée à $M^4 = 0$, donc $\dim\ker M^k = k$. Alors $\dim\ker A = \dim\ker M^2 = 2$: contradiction avec $\dim\ker A = 1$.

Remarque sur le corrigé du livre.

Le piège

Chercher M sous forme générale avec 16 inconnues : inutile, l'argument de nilpotence conclut en deux lignes.

La méthode

Équation $M^p = A$ avec A nilpotente : M est nilpotente, son indice est au plus n, et on compare les puissances.

Rappels de cours utilisés

- **Nilpotent en dimension n.** Si u est nilpotent sur E de dimension n, alors $\chi_u = X^n$ et $u^n = 0$. L'indice de nilpotence est donc au plus n.